

Ayudantía N°7

Felipe Llach R.

11-06-2025

1. Clase Persona

- Definir una clase `Persona` con atributos de instancia `nombre` (tipo `str`) y `edad` (tipo `int`).
- Implementar un método `saludar(self)` que imprima:

```
"Hola, mi nombre es {nombre} y tengo {edad} años."
```

- Crear al menos dos instancias y llamar al método `saludar()`.

2. Atributos de Clase

- Ampliar la clase `Persona` para llevar un contador de cuántas instancias se han creado, llamado `contador_personas`.
- Usar un atributo de clase e incrementarlo dentro de `__init__`.
- Añadir un método de clase `total_personas()` que devuelva el valor de `contador_personas`.

3. Métodos Estáticos

- Dentro de `Persona`, definir un método estático `es_mayor_de_edad(edad)` que devuelva `True` si la edad es mayor o igual a 18, y `False` en caso contrario.
- Probar la llamada tanto desde la clase (`Persona.es_mayor_de_edad(20)`) como desde una instancia.

Herencia Simple

- Crear subclases `Perro` y `Gato` que hereden de `Animal` y sobrescriban `hacer_sonido` para imprimir "Guau" y "Miau" respectivamente.
- Escribir una función `que_hace_sonido(animal: Animal)` que llame a `hacer_sonido()`.

Polimorfismo con Colecciones

- Crear una lista que contenga instancias de `Perro` y `Gato`.
- Recorrer la lista y, sin comprobar explícitamente el tipo de cada elemento, llamar a `hacer_sonido()` en cada uno.

1. Fibonacci recursivo

- Escribir una función recursiva `fibonacci(n)` en Python que devuelva el n -ésimo término de la serie de Fibonacci, definida por:
`fibonacci(0) = 0,`
`fibonacci(1) = 1,`
`fibonacci(n) = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) (n>1).`
- Probar la función con $n = 0, 1, 2, 5, 10$.

2. Sumatoria de un número

- Implementar de forma recursiva la función `sumatoria(n)` que calcule:

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \cdots + n,$$

con la convención `sumatoria(0) = 0`.

- Caso recursivo:

$$\text{sumatoria}(n) = n + \text{sumatoria}(n-1).$$

- Probar con $n = 0, 5, 10$.

3. Factorial de un número

- Definir la función recursiva `factorial(n)` tal que:

$$\text{factorial}(0) = 1, \quad \text{factorial}(n) = n \times \text{factorial}(n-1) \quad (n > 0).$$

- Validar que n sea un entero ≥ 0 .
- Probar con $n = 0, 5, 7$.